

LISTA 04 – IP

Professor Jacson

Yan Santos (202603248)

1. Números superiores a 50 e posições

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var v [10]int
    encontrou := false

    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Printf("Digite o número %d: ", i+1)
        fmt.Scan(&v[i])
    }

    for i := 0; i < 10; i++ {
        if v[i] > 50 {
            fmt.Printf("Número %d na posição %d\n", v[i], i)
            encontrou = true
        }
    }

    if !encontrou {
        fmt.Println("Nenhum número superior a 50")
    }
}
```

2. Vetores pares e ímpares somados ao segundo vetor

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var v1 [10]int
```

```

var v2 [5]int
var pares []int
var impares []int
somaV2 := 0

for i := 0; i < 10; i++ {
    fmt.Scan(&v1[i])
}

for i := 0; i < 5; i++ {
    fmt.Scan(&v2[i])
    somaV2 += v2[i]
}

for i := 0; i < 10; i++ {
    if v1[i]%2 == 0 {
        pares = append(pares, v1[i]+somaV2)
    } else {
        impares = append(impares, v1[i]+somaV2)
    }
}

fmt.Println("Pares:", pares)
fmt.Println("Ímpares:", impares)
}

```

3. Pares, soma dos pares, ímpares e quantidade

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var v [10]int
    somaPares := 0
    qtdImpares := 0

    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Scan(&v[i])
    }

    fmt.Println("Pares:")
    for _, num := range v {
        if num%2 == 0 {

```

```

        fmt.Println(num)
        somaPares += num
    }
}

fmt.Println("Soma pares:", somaPares)
fmt.Println("Ímpares:")
for _, num := range v {
    if num%2 != 0 {
        fmt.Println(num)
        qtdImpares++
    }
}

fmt.Println("Quantidade ímpares:", qtdImpares)
}

```

4. Elementos repetidos

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var v [10]int
    contagem := make(map[int]int)

    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Scan(&v[i])
        contagem[v[i]]++
    }

    for num, qtd := range contagem {
        if qtd > 1 {
            fmt.Printf("Número %d repetido %d vezes\n", num, qtd)
        }
    }
}

```

5. Menor elemento e posição

```

package main

import "fmt"

```

```

func main() {
    var v [10]int

    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Scan(&v[i])
    }

    menor := v[0]
    pos := 0

    for i := 1; i < 10; i++ {
        if v[i] < menor {
            menor = v[i]
            pos = i
        }
    }

    fmt.Printf("Menor elemento: %d, posição: %d\n", menor, pos)
}

```

6. Vetor de 100 a 1

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var v [100]int

    for i := 0; i < 100; i++ {
        v[i] = 100 - i
    }

    fmt.Println(v)
}

```

7. 100 primeiros ímpares

```

package main

import "fmt"

```

```
func main() {
    var v [100]int
    num := 1

    for i := 0; i < 100; i++ {
        v[i] = num
        num += 2
    }

    fmt.Println(v)
}
```

8. Raiz quadrada ou -1

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var v [15]float64
    var num float64

    for i := 0; i < 15; i++ {
        fmt.Scan(&num)
        if num < 0 {
            v[i] = -1
        } else {
            v[i] = math.Sqrt(num)
        }
    }

    fmt.Println(v)
}
```

9. Alturas acima da média

```
package main

import "fmt"
```

```

func main() {
    var alturas [10]float64
    soma := 0.0

    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Scan(&alturas[i])
        soma += alturas[i]
    }

    media := soma / 10

    for _, altura := range alturas {
        if altura > media {
            fmt.Println(altura)
        }
    }
}

```

10. Fibonacci (50 termos)

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var fib [50]int
    fib[0], fib[1] = 1, 1

    for i := 2; i < 50; i++ {
        fib[i] = fib[i-1] + fib[i-2]
    }

    fmt.Println(fib)
}

```

11. Somatório especial

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var b [100]float64

```

```

soma := 0.0

for i := 0; i < 100; i++ {
    fmt.Scan(&b[i])
}

for i := 0; i < 50; i++ {
    dif := b[i] - b[99-i]
    soma += dif * dif * dif
}

fmt.Println("Soma =", soma)
}

```

12. Frequência absoluta e relativa de notas

```

package main

import "fmt"

func main() {
    frequencia := make([]int, 11)
    var nota int

    for i := 0; i < 15; i++ {
        fmt.Scan(&nota)
        frequencia[nota]++
    }

    fmt.Println("Nota\tAbs\tRel")
    for i := 0; i <= 10; i++ {
        fmt.Printf("%d\t%d\t%.2f\n", i, frequencia[i],
float64(frequencia[i])/15)
    }
}

```

13. Três empregados mais recentes

```

package main

import "fmt"

type Empregado struct {

```

```

    codigo int
    meses int
}

func main() {
    empregados := []Empregado{}

    for {
        var cod, meses int
        fmt.Scan(&cod, &meses)
        if cod == 0 && meses == 0 {
            break
        }
        empregados = append(empregados, Empregado{cod, meses})
    }

    for i := 0; i < len(empregados)-1; i++ {
        for j := i + 1; j < len(empregados); j++ {
            if empregados[j].meses < empregados[i].meses {
                empregados[i], empregados[j] = empregados[j], empregados[i]
            }
        }
    }

    for i := 0; i < 3 && i < len(empregados); i++ {
        fmt.Println(empregados[i])
    }
}

```

14. Intercalação de vetores

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var v1, v2 [10]int
    var resultado [20]int

    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Scan(&v1[i])
    }
    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Scan(&v2[i])
    }
}

```



```

    for i := 0; i < 10; i++ {
        resultado[2*i] = v1[i]
        resultado[2*i+1] = v2[i]
    }

    fmt.Println(resultado)
}

```

15. Dobro e triplo

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var v1 [30]int
    var v2 [30]int

    for i := 0; i < 30; i++ {
        fmt.Scan(&v1[i])
        if i%2 == 0 {
            v2[i] = v1[i] * 2
        } else {
            v2[i] = v1[i] * 3
        }
    }

    fmt.Println(v2)
}

```

16. Moda das idades

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var idades [50]int
    frequencia := make(map[int]int)
    moda := 0
    maiorFreq := 0

    for i := 0; i < 50; i++ {

```

```

        fmt.Scan(&idades[i])
        frequencia[idades[i]]++
        if frequencia[idades[i]] > maiorFreq {
            maiorFreq = frequencia[idades[i]]
            moda = idades[i]
        }
    }

    fmt.Printf("Moda das idades: %d", moda)
}

```

17. Números primos e posições

```

package main

import "fmt"

func ehPrimo(n int) bool {
    if n < 2 {
        return false
    }
    for i := 2; i*i <= n; i++ {
        if n%i == 0 {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var v [10]int

    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Scan(&v[i])
    }

    for i, num := range v {
        if ehPrimo(num) {
            fmt.Printf("Primo %d na posição %d", num, i)
        }
    }
}

```

```
}
```

18. Vetor lido em ordem crescente

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var v [10]int

    for i := 0; i < 10; i++ {
        for {
            fmt.Scan(&v[i])
            if i == 0 || v[i] > v[i-1] {
                break
            }
            fmt.Println("Digite um valor maior que o anterior:")
        }
    }

    fmt.Println(v)
}
```

19. Divisores do segundo vetor

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var num [10]int
    var divis [5]int

    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Scan(&num[i])
    }
    for i := 0; i < 5; i++ {
        fmt.Scan(&divis[i])
    }

    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Printf("Número %d:",
```

```

", num[i])
    encontrou := false
    for j := 0; j < 5; j++ {
        if divis[j] != 0 && num[i]%divis[j] == 0 {
            fmt.Printf("Divisível por %d na posição %d", divis[j], j)
            encontrou = true
        }
    }
    if !encontrou {
        fmt.Println("Não possui divisores no segundo vetor")
    }
}
}

```

20. Frequência de jogadas de dado

```

package main

import "fmt"

func main() {
    frequencia := [7]int{}
    var jogadas [20]int

    for i := 0; i < 20; i++ {
        fmt.Scan(&jogadas[i])
        frequencia[jogadas[i]]++
    }

    fmt.Println("Jogadas:", jogadas)
    for i := 1; i <= 6; i++ {
        fmt.Printf("Face %d: %d vezes", i, frequencia[i])
    }
}

```

21. Mostrar vetor conforme código

```

package main

import "fmt"

```

```

func main() {
    var codigo int
    var v [10]float64

    fmt.Scan(&codigo)
    if codigo == 0 {
        return
    }

    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Scan(&v[i])
    }

    if codigo == 1 {
        for i := 0; i < 10; i++ {
            fmt.Println(v[i])
        }
    } else if codigo == 2 {
        for i := 9; i >= 0; i-- {
            fmt.Println(v[i])
        }
    }
}

```

22. Controle bancário

```

package main

import "fmt"

func buscarConta(codigos [10]int, codigo int) int {
    for i := 0; i < 10; i++ {
        if codigos[i] == codigo {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var codigos [10]int
    var saldos [10]float64

    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Scan(&codigos[i], &saldos[i])
    }
}

```

```

    }

    for {
        var opcao int
        fmt.Println("1.Depósito 2.Saque 3.Ativo 4.Sair")
        fmt.Scan(&opcao)

        switch opcao {
        case 1:
            var codigo int
            var valor float64
            fmt.Scan(&codigo, &valor)
            pos := buscarConta(codigos, codigo)
            if pos == -1 {
                fmt.Println("Conta não encontrada")
            } else {
                saldos[pos] += valor
            }
        case 2:
            var codigo int
            var valor float64
            fmt.Scan(&codigo, &valor)
            pos := buscarConta(codigos, codigo)
            if pos == -1 {
                fmt.Println("Conta não encontrada")
            } else if saldos[pos] < valor {
                fmt.Println("Saldo insuficiente")
            } else {
                saldos[pos] -= valor
            }
        case 3:
            total := 0.0
            for _, saldo := range saldos {
                total += saldo
            }
            fmt.Println("Ativo bancário:", total)
        case 4:
            return
        }
    }
}

```

23. Controle de poltronas de ônibus

```

package main

import "fmt"

```

```

func mostrarDisponiveis(poltronas [24]int) {
    for i := 0; i < 24; i++ {
        if poltronas[i] == 0 {
            fmt.Printf("%d ", i+1)
        }
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var janela [24]int
    var corredor [24]int

    for {
        var opcao int
        fmt.Println("1-Janela 2-Corredor 3-Sair")
        fmt.Scan(&opcao)

        if opcao == 3 {
            break
        }

        if opcao == 1 {
            fmt.Println("Poltronas disponíveis na janela:")
            mostrarDisponiveis(janela)
            var assento int
            fmt.Scan(&assento)
            if assento >= 1 && assento <= 24 && janela[assento-1] == 0 {
                janela[assento-1] = 1
            } else {
                fmt.Println("Poltrona indisponível")
            }
        } else if opcao == 2 {
            fmt.Println("Poltronas disponíveis no corredor:")
            mostrarDisponiveis(corredor)
            var assento int
            fmt.Scan(&assento)
            if assento >= 1 && assento <= 24 && corredor[assento-1] == 0 {
                corredor[assento-1] = 1
            } else {
                fmt.Println("Poltrona indisponível")
            }
        }
    }
}

```